

DOMOWY SERWER

Dokumentacja

27.03.2024r

Spis treści

1. Fizyczny sprzęt	2
2. Oprogramowanie.....	2
3. Ubuntu Server 22.04.4 	3
1) Apache2 	3
2) Interpreter PHP 	3
3) MySQL Server 	3
4) phpMyAdmin 	3
5) vsftpd 	3
4. MSSQL Server 	4
5. PostgreSQL 	4
6. Dostęp zewnętrzny	4

1. Fizyczny sprzęt

Serwer: HP T630

Ram: 8GB DDR4

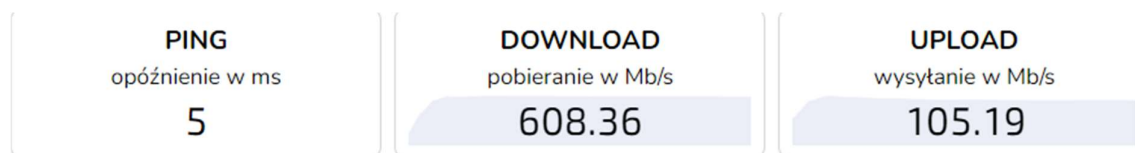
Dysk: 256GB SSD

System operacyjny: Proxmox Virtual Environment 7.4-17

Sprzęt ten posiada możliwość rozbudowy w przyszłości o większą ilość pamięci RAM oraz dodatkowe dyski M.2

Internet: Światłowód T-Mobile

Prędkość z <https://www.speedtest.pl/>:



Router: Home Box Wi-Fi 6 Dual-Band (2.4 GHz/ 5 GHz) Multigigabit Ethernet

Adresacja IPv4 w zakresie 192.168.1.2 – 192.168.1.254

2. Oprogramowanie

Na serwerze zainstalowany jest system operacyjny Proxmox Virtual Enviroment w wersji 7.4-17. Występuje on pod adresem lokalnym 192.168.1.66. Został zainstalowany z myślą o ewentualnym zainstalowaniu dodatkowych systemów operacyjnych w postaci maszyn wirtualnych. Obecnie, jednakże znajduje się na nim tylko jednak maszyna wirtualna z systemem operacyjnym Ubuntu Server w wersji 22.04.4.

3. Ubuntu Server 22.04.4

Znajdują się na nim podstawowe aplikacje służące do zarządzania i udostępniania stron i aplikacji internetowych. System ten został zainstalowany aby w przyszłości stać się hostingiem właśnie dla stron i aplikacji internetowych. Obecnie doinstalowane zostało na nim kilka usług takich jak:

1) Apache2

Usługa udostępniająca strony i aplikacje internetowe w wersji 2.4.58, umożliwia także konfigurację modułu szyfrowanego HTTPS wraz z dodaniem naszego certyfikatu. Zastosowałem rozwiązanie umieszczenia plików strony w katalogu „public_html” w swoim katalogach domowych użytkowników o nazwie konkretnej strony/aplikacji internetowej. Użytkownicy Ci ustawieni są na powłoce „usr/sbin/nologin” przez co nie mogą oni się zalogować do systemu, aby nim zarządzać. Rozwiązanie to ma zalety, o których mowa w podpunkcie 5.

2) Interpreter PHP

Usługa, a dokładniej niejako rozszerzenie do usługi Apache2, pozwalająca na korzystanie z języka PHP programiście w wersji 8.2.4. Bez tego modułu pliki z rozszerzeniem „.php” nie działały by. Pozwala to między innym na pobieranie danych z bazy danych (z użyciem języka SQL), głównie po to został zainstalowany.

3) MySQL Server

Usługa serwera MySQL pozwala na tworzenie i zarządzanie bazami danych za pomocą języka SQL, zainstalowana jest w wersji 8.3.0. Zarządzanie bazami danych odbywa się w terminalu za pomocą zapytań SQL lub z zewnątrz na przykład przez kontakt z bazą z użyciem języka PHP (podpunkt 2) i SQL.

4) phpMyAdmin

Usługa dodająca graficzne menu w postaci aplikacji internetowej do zarządzania bazami danych MySQL (podpunkt 3). Usługa ta konfiguruje się automatycznie do wybranego przez nas serwer stron i aplikacji, w tym przypadku do Apache2 (podpunkt 1), wymaga ona także interpretera PHP (podpunkt 2). Usługa ta zainstalowana jest w wersji 5.2.1.

5) vsftpd

Usługa obsługująca FTP oraz sFTP w wersji 3.0.5. Pozwala ona na zdalne zarządzanie plikami znajdującymi się na dysku fizycznym serwera. Umożliwia także wiele opcji konfiguracyjnych. Zastosowałem system obsługujący sFTP, oparty o samo podpisany certyfikat. Aby zarządzać plikami należy uwierzytelnić

się jako konkretny użytkownik, będący na liście z nazwami użytkowników, których zostali wpisani na tą listę (np. użytkownicy z podpunktu 1). Zalogowany użytkownik ograniczony jest do plików w swoim katalogu domowym, między innymi katalogu „public_html”, do którego może przesłać pliki swojej strony/ aplikacji internetowej, które automatycznie będzie dostępna.

4. MSSQL Server

Na kolejnym systemie Ubuntu znajduje się SQL Server. Można do niego połączyć się za pomocą programu SQL Server Management Studio. Odbiera także żądania z aplikacji, działa jako zewnętrzny serwer do testów lokalnych. Pomaga w tworzeniu aplikacji na wielu urządzeniach, gdyż nie trzeba na każdym importować bazy danych.

5. PostgreSQL

Również na systemie Ubuntu. Dostępny jest z sieci lokalnej dla każdego użytkownika, natomiast spoza niej tylko dla wybranych użytkowników. Obsługuje żądania z aplikacji uwierzytelnionych za pomocą odpowiedniego użytkownika. Pozwala także na zarządzanie z poziomu aplikacji pgAdmin.

6. Dostęp zewnętrzny

Serwer nie posiada zewnętrznego IP, dostęp spoza sieci realizowany jest przez oprogramowanie TailScale. Tworzy on prywatną sieć z tunelowaniem, dzięki czemu każde urządzenie ma dostęp do pozostałych nie z każdego miejsca. TailScale oferuje także opcje funnel, która pozwala na uruchomienie globalnego adresu domenowego dla danego urządzenia lokalnego. Dzięki tej funkcji można udostępnić strony i aplikacje internetowe, ponieważ oferuje on możliwość udostępnienia wyłącznie portu 443, 8443, 1000. Funkcją tą udostępniałem phpMyAdmin, dla znajomych do testów.